Compresibilidad de las imágenes

Joan Mata Pàrraga - 1533089

Resumen– Este trabajo investiga la compresibilidad de imágenes, enfocándose en la adaptación y desarrollo de métricas de compresibilidad bidimensional. Analiza la aplicabilidad de técnicas unidimensionales en datos 2D y propone enfoques innovadores como gramáticas 2D y la adaptación mediante linealización, abordando los retos de compresión específicos de imágenes.

Palabras clave– Compresión de imágenes, Métricas de compresibilidad, Gramáticas 2D, Linealización, Datos bidimensionales.

Abstract– This study delves into image compressibility, focusing on the adaptation and development of two-dimensional compressibility metrics. It examines the applicability of one-dimensional techniques to 2D data and proposes innovative approaches such as 2D grammars and adaptation through linearization, addressing the unique compression challenges of images.

Keywords– Image compression, Compressibility metrics, 2D Grammars, Linearization, Two-dimensional data.

1 Introducción

En los últimos años, los datos están creciendo exponencialmente, atrayendo a investigadores a trabajar en un término popular, el Big Data. En el 2018, más de 3,2 mil millones de la población mundial estaba conectada a internet. De cara a 2050, se estima que el 95 % de la población mundial tendrá acceso a internet, con lo cual una cantidad sin precedentes de datos generados, como se puede ver en al figura 1 [15]. Este aumento en la producción de datos hace necesaria la implementación de técnicas de compresión de datos, las cuales son cruciales por varias razones. En primer lugar, la preservación de la gran cantidad de datos producidos consume vastos recursos de almacenamiento en diferentes instituciones. Además, las tendencias históricas de generación de datos son económicamente insostenibles y los recursos de almacenamiento ya están comenzando a limitar los objetivos científicos. La compresión de datos se vuelve primordial para el almacenamiento eficiente y la recuperación de información, así como para la conservación de recursos de almacenamiento. Es igualmente crucial evidenciar que los datos restaurados mantienen la misma información que los datos primigenios [3]. Otra razón de la importancia de la compresión de datos es la eficiencia en la transmisión, ya que los datos requieren menos ancho de banda para ser transmitidos, acelerando así la transferencia de información a través de redes y reduciendo los costos asociados.

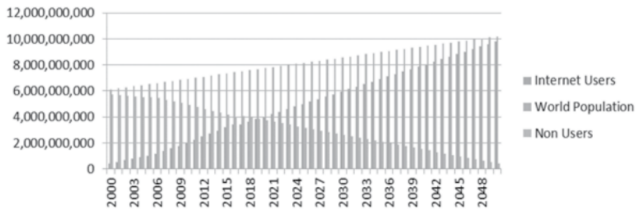


Fig. 1: Representación de la población mundial, usuarios de internet y no usuarios de internet a lo largo del tiempo [15].

La entropía de Shannon, un concepto fundamental en la teoría de la información, mide la incertidumbre o el contenido informativo de un sistema.Se define mediante la fórmula:

$$H(X) = -\sum p(x) \log p(x) \tag{1}$$

donde $p(x)$ representa la probabilidad de ocurrencia de un evento x. Este principio permite evaluar la cantidad de información contenida en un mensaje o conjunto de datos, así como identificar el límite teórico para la compresión de datos sin pérdida.

El propósito principal de la entropía de Shannon es proporcionar una medida cuantitativa de la información para facilitar el análisis y la compresión de los datos. Sin embargo, a pesar de su utilidad, presenta limitaciones significativas en cuanto a la representación de la repetitividad dentro

• E-mail de contacto: Joan.Mata@uab.cat
• Mención realizada: Tecnologías de la Información
• Trabajo tutorizado por: Joan Serra Sagristà (DEIC)
• Curs 2023/24

de los datos. Esto se debe a que la entropía se centra exclusivamente en la probabilidad de ocurrencia de eventos individuales, sin tener en cuenta su disposición o estructura secuencial. Como resultado, esta medida no distingue entre conjuntos de datos distribuidos aleatoriamente y aquellos que contienen patrones o secuencias repetitivas claras.

En teoría, datos con estructuras repetitivas podrían ser comprimidos de manera más eficiente que lo sugerido por su entropía, si se emplean métodos de compresión que identifican y utilizan efectivamente dichas repeticiones. Esto subraya la necesidad de considerar enfoques complementarios para la compresión de datos que vayan más allá de la simple aplicación de la entropía de Shannon, especialmente en situaciones donde la repetitividad de los datos juega un papel crucial en su estructura y potencial para la compresión.

Esto es evidente en varios campos científicos, como la informática, la física y las matemáticas, donde se ha reconocido las limitaciones de la entropía de Shannon para capturar la repetitividad [8, 11, 13, 16]. En el contexto de la informática, particularmente en el análisis de datos y el procesamiento de información, es crucial capturar y comprender patrones y repeticiones. Esto destaca la importancia de considerar medidas alternativas o enfoques que puedan capturar mejor la repetitividad y los patrones en los datos.

En resumen, aunque la entropía de Shannon es una herramienta valiosa para cuantificar la incertidumbre y el contenido de información, sus limitaciones para capturar la repetitividad han sido reconocidas en campos científicos. Este reconocimiento ha impulsado a los investigadores a explorar medidas y enfoques alternativos que puedan capturar de manera más efectiva patrones, regularidades y repeticiones en sistemas complejos.

Dada la relevancia de minimizar el tamaño de la información y de las técnicas para condensar efectivamente secuencias reiterativas, resulta esencial elucidar las ventajas que ofrecen las métricas de compresibilidad. La ausencia de una métrica estándar para medir la compresibilidad de un texto, la variabilidad en la eficacia de compresión según el dominio de los datos o pequeñas diferencias en el texto y las diferencias en la carga computacional de las métricas, sugieren que ciertos esquemas de compresión pueden ser más apropiados para tipos específicos de datos. Por tanto, evaluar la compresibilidad de un texto mediante distintos métodos de compresión puede orientarnos sobre la conveniencia de comprimir o no, seleccionar la técnica más adecuada o determinar si ciertas modificaciones podrían mejorar la compresión [2].

La repetitividad de los datos es un factor importante que contribuye a la compresibilidad de los mismos, sin embargo, no es la única fuente de compresibilidad. Otros factores también pueden influir en la capacidad de comprimir datos de manera efectiva. Uno de los factores que puede influir en la compresibilidad de los datos es la estructura de los mismos. Si los datos presentan cierta organización o patrones predecibles, esto puede facilitar su compresión. Por ejemplo, en datos que siguen un formato específico, como fechas o códigos, la estructura predecible de los mismos puede ser aprovechada por algoritmos de compresión para reducir su tamaño.

Se considera que factores como la autosimilitud o autosemejanza podrían influir en la compresión de imágenes o datos bidimensionales, representando una línea de interés en la investigación actual. La autosimilitud presenta un potencial significativo para la mejora de métodos de compresión mediante la exploración de patrones y estructuras replicadas a diferentes escalas en el conjunto de datos. Profundizar en esta característica se ve como clave para el desarrollo de técnicas de compresión más eficientes y efectivas, especialmente en aplicaciones relacionadas con el manejo de imágenes y datos espaciales.

1.1. Métodos para datos unidimensionales (1D)

El ámbito de los métodos de compresibilidad para datos unidimensionales o de textos se encuentra más desarrollado que el correspondiente a datos bidimensionales o de imágenes. Este se centra principalmente en evaluar la repetición dentro de un texto. A continuación, se ofrece una descripción resumida de algunos de estos métodos.

1.1.1. Lempel-Ziv

La factorización Lempel-Ziv, propuesta por Abraham Lempel y Jacob Ziv, es una técnica pionera en la compresión de textos y ha demostrado ser fundamental en varios campos por su capacidad para evaluar la complejidad de secuencias de texto mediante la generación de un vocabulario de frases únicas, destacando su simplicidad y eficiencia computacional. Esta metodología, enmarcada en la compresión por diccionario, consiste en la definición de un conjunto de palabras y el posterior análisis del texto de acuerdo a este conjunto. Además, ha contribuido significativamente al desarrollo de esquemas de compresión de datos universales y mejora de la transferencia de datos, resaltando su adaptabilidad y relevancia en la era moderna. El algoritmo Lempel-Ziv, junto con su variante Lempel-Ziv-Welch (LZW), ha sido reconocido por su importancia en tareas computacionales prácticas y por obedecer leyes de escalamiento universales, lo que garantiza su aplicabilidad en sistemas ergódicos infinitos. Esta herramienta ha probado ser indispensable no solo en la compresión de textos sino también en la comprensión profunda de la complejidad de los datos procesados [7, 4].

Ejemplos de Lempel-Ziv (LZ78):

Para la cadena 'ABABABAB' se obtendría el diccionario {'A': 1, 'B': 2, 'AB': 3, 'ABA': 4} mientras que muestra una salida: [(0, 'A'), (0, 'B'), (1, 'B'), (3, 'A'), (2, ' ')].

Si se utiliza la cadena 'ABBAABABA', se genera el diccionario {'A': 1, 'B': 2, 'BA': 3, 'AB': 4, 'ABA': 5} y la salida es: [(0, 'A'), (0, 'B'), (2, 'A'), (1, 'B'), (4, 'A')].

1.1.2. Esquemas Macro Bidireccionales

Los Esquemas Macro Bidireccionales (del inglés *Bidirectional Macro Schemes*) son un método avanzado de compresión de datos que extiende los principios del algoritmo de Lempel-Ziv. A diferencia de los esquemas de compresión unidireccionales, donde la referencia a una secuencia repetida debe preceder su posición actual en el texto, los esquemas macro bidireccionales permiten que estas referencias sean tanto precedentes como subsiguientes a la secuencia actual sin crear dependencias circulares. Esto significa

que la fuente de cada frase o secuencia en el texto comprimido puede estar antes o después de la frase en sí, ofreciendo una flexibilidad significativa y potencialmente mejorando la eficiencia de la compresión.

Este enfoque no solo mejora la capacidad de compresión al permitir referencias bidireccionales, sino que también se considera una medida estricta de la repetitividad dentro de un conjunto de datos. Al identificar patrones que se repiten tanto hacia adelante como hacia atrás, los esquemas macro bidireccionales pueden capturar y comprimir eficientemente estructuras de datos complejas, haciéndolos especialmente útiles en campos que manejan grandes volúmenes de datos o en aquellos donde la eficiencia de almacenamiento y transmisión es crítica [6].

Ejemplos de esquemas macro bidireccionales:

Para ejemplificar la bidireccionalidad en esquemas macro bidireccionales, utilizaremos la secuencia "alabaralalabarda", destacando el patrón repetitivo "ala". Al crear un diccionario que asigna este patrón a un identificador único, {'ala': 1}, podemos referenciar eficazmente su aparición a lo largo del texto sin importar su posición relativa. Así, la secuencia original se puede comprimir a "AbarAlabarda", donde A simboliza el patrón "ala", demostrando la capacidad del método para aprovechar repeticiones bidireccionales. En esencia, la bidireccionalidad se manifiesta al permitir que las referencias al patrón .ªla"sean utilizadas para cualquier ocurrencia del mismo dentro del texto, facilitando una compresión más versátil y eficiente.

1.1.3. Transformación de Burrows-Wheeler

La Transformación de Burrows-Wheeler (BWT) es una técnica de transformación de datos utilizada en la compresión de datos. La BWT reorganiza la secuencia de entrada en una forma que es más susceptible a la compresión eficiente, agrupando caracteres similares juntos, lo que facilita su posterior compresión mediante otros métodos, como la codificación de Huffman o la compresión RLE (Run-Length Encoding).

El proceso de la BWT consiste en tomar una cadena de texto, generar todas sus permutaciones cíclicas, ordenar estas permutaciones lexicográficamente y, finalmente, tomar el último carácter de cada permutación ordenada para formar la cadena transformada. Un aspecto único de la BWT es que esta transformación es totalmente reversible, lo que significa que la cadena original puede ser recuperada a partir de la cadena transformada sin necesidad de información adicional, excepto la posición original del primer carácter de la cadena no transformada.

Ejemplo para BWT:

Para la cadena BANANA', la BWT reorganiza las letras basándose en todas las permutaciones cíclicas de la cadena y su ordenamiento lexicográfico, resultando en 'NNBAAA'. Luego, esta cadena transformada se comprime más eficientemente, especialmente cuando se usa en combinación con otras técnicas de compresión.

Permutaciones Cíclicas	Permutaciones Ordenadas	Última Columna
BANANA	ABANAN	N
ANANAB	ANABAN	N
NANABA	ANANAB	B
ANABAN	BANANA	A
NABANA	NABANA	A
ABANAN	NANABA	A

Tabla 1: Pasos de la BWT para "BANANA"

1.1.4. Compresión gramatical unidimensional

La compresión gramatical unidimensional es un enfoque de compresión de datos que transforma secuencias de texto en una gramática formal diseñada para generar únicamente la secuencia de texto original. Este método se centra en la creación de una gramática a partir del análisis del texto para identificar patrones, repeticiones y estructuras, que son luego representados de manera más compacta mediante reglas de producción. Al construir una gramática que encapsula estas estructuras, se permite la reconstrucción del texto original sin pérdida de información, logrando la compresión mediante la minimización del número y tamaño de estas reglas.

Los componentes fundamentales de la gramática formal incluyen variables, también conocidas como símbolos no terminales, que representan patrones o estructuras dentro del texto y pueden ser reemplazados por grupos de otros símbolos según las reglas de producción. Los símbolos terminales constituyen los elementos básicos del texto original que no se descomponen más en la gramática. La variable inicial es el punto de partida para la derivación o reconstrucción del texto original, utilizando las reglas de producción, que son las instrucciones que definen cómo se pueden reemplazar las variables por grupos de símbolos terminales o no terminales. Estas reglas se expresan en la forma $A \rightarrow \beta$, donde A es una variable y β es una cadena de símbolos terminales y/o no terminales.

A través de este método, es posible comprender cómo la compresión gramatical aprovecha las estructuras inherentes del texto para lograr una representación más eficiente, preservando la integridad y accesibilidad de la información original mientras reduce significativamente el espacio necesario para su almacenamiento o transmisión.

Ejemplo compresión gramatical 1D:

Para ilustrar el proceso de compresión gramatical utilizando el texto "*el cielo es azul, el mar es azul*", iniciamos identificando patrones repetitivos, tales como "*el*" y "*es azul*". Designamos "cielo" y "mar" como símbolos terminales y utilizamos las variables R1 y R2 para representar las frases repetitivas. Las reglas de producción establecidas son R1 para "*el*", R2 para "*es azul*", y la secuencia completa S se define como la combinación de estas variables con los símbolos terminales. La variable inicial, S, nos permite iniciar el proceso de reconstrucción del texto. Siguiendo estas reglas desde S, el texto original se puede reconstruir eficazmente. Por tanto, la compresión resulta en una secuencia más compacta "*R1 cielo R2, R1 mar R2*", simplificando el texto al sustituir las frases repetidas con variables definidas una sola vez, demostrando así la eficacia de la compresión gramatical.

1.1.5. Comparativa para métodos unidimensionales

La comparativa entre los métodos de compresión para datos unidimensionales (1D) se centra en cómo cada uno abor-

da la reducción de datos y su eficacia en diferentes contextos.

Lempel-Ziv es pionero en la compresión de textos, destacando por su simplicidad y eficiencia computacional. Genera un vocabulario de frases únicas, capturando la complejidad de secuencias de texto.

Esquemas Macro Bidireccionales extienden Lempel-Ziv permitiendo referencias precedentes y subsiguientes sin dependencias circulares. Este método es útil en escenarios donde los patrones de datos se repiten en ambas direcciones, como en la codificación de bases de datos optimizadas para búsquedas eficientes.

Transformación de Burrows-Wheeler (BWT) reorganiza el texto para agrupar caracteres similares, facilitando su compresión. La BWT es especialmente eficaz en textos con alta localidad de caracteres, como en genomas o archivos de texto natural con distribuciones de frecuencia desiguales.

Compresión gramatical unidimensional transforma el texto en una gramática formal que genera exclusivamente la secuencia original. Este método brilla en textos con estructuras y patrones complejos, donde las repeticiones no son simplemente secuenciales sino parte de una estructura más grande, como en lenguajes de programación o documentos legales.

Cada uno de estos métodos tiene su nicho, con Lempel-Ziv y BWT siendo ampliamente utilizados en aplicaciones generales de compresión de texto debido a su balance entre eficiencia y compresibilidad. Los Esquemas Macro Bidireccionales y la Compresión Gramatical ofrecen soluciones especializadas para casos donde la estructura de los datos puede ser explotada para obtener compresiones más significativas.

1.2. Métodos para datos bidimensionales (2D)

Este campo, tal y como se ha mencionado previamente, no está tan avanzada como el anterior y carece de una amplia variedad de Métodos. A continuación, se ofrece una descripción concisa de las metodologías a utilizar.

1.2.1. Compresión gramatical bidimensional

Las gramáticas 2D pueden verse como una evolución de las gramáticas unidimensionales hacia un contexto bidimensional. Esta expansión permite abordar secuencias de datos que no solo se extienden a lo largo de una dimensión, como los textos, sino que se expanden en dos dimensiones, como las imágenes o matrices de datos. Al igual que sus homólogas unidimensionales, las gramáticas 2D se centran en generar reglas de producción que describen cómo se pueden construir los datos bidimensionales a partir de componentes más pequeños y repetitivos.

La métrica de estas gramáticas, se basa en el tamaño y la complejidad de estas reglas de producción. Cuanto más compactas sean las reglas capaces de describir un conjunto de datos bidimensionales, mayor será la eficacia de la compresión. Este método es particularmente útil en aplicaciones donde los datos presentan regularidades bidimensionales, como en texturas o patrones dentro de las imágenes.

Ejemplo de compresión gramatical bidimensional:

La imagen 2 muestra un patrón claro donde bloques de 2x2 se repiten.

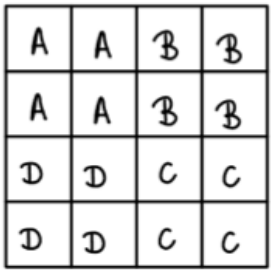


Fig. 2: Matriz 2x2

Para aplicar compresión gramatical bidimensional, definiríamos reglas de producción que capturen estos patrones repetitivos.

$$R1 \rightarrow A\ A\ B\ B$$
$$R2 \rightarrow C\ C\ D\ D$$
$$R3 \rightarrow R1\ R1\ R2\ R2$$

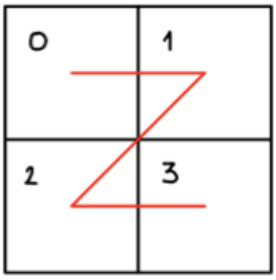
Podemos describir las reglas como que R1 y R2 representan filas de píxeles de la imagen, mientras que R3 es la distribución de las filas.

En lugar de almacenar la matriz original completa, solo necesitamos almacenar las reglas de producción R1 y R2, junto con la instrucción de que la imagen completa se construye según R3. Esto reduce el espacio necesario para representar la matriz original, especialmente cuando los patrones identificados por las reglas se repiten a lo largo de grandes conjuntos de datos bidimensionales.

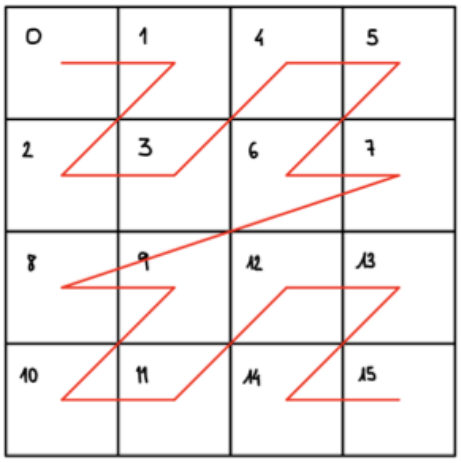
1.2.2. Linealización (curva de orden Z) + aplicación métodos 1D

La estrategia de linealización mediante la curva de orden Z, seguida de la aplicación de métodos de compresibilidad unidimensionales, representa un enfoque inicial para abordar la compresión de datos multidimensionales. La curva de orden Z, o curva de Morton, es una técnica que transforma datos multidimensionales en una secuencia unidimensional, preservando en gran medida la cercanía y la localidad de los datos originales. Una vez que los datos han sido convertidos a una forma unidimensional, se pueden aplicar técnicas de compresión diseñadas para textos u otras secuencias lineales. Se puede apreciar en la figura 3 el orden de escaneo Z.

Este método es considerado ingenuo debido a la suposición implícita de que las fuentes de compresibilidad y los patrones en datos unidimensionales son directamente aplicables o comparables con aquellos en contextos bidimensionales. Si bien esta aproximación puede ofrecer una solución práctica y directa para ciertos tipos de datos, puede no ser óptima en casos donde la estructura bidimensional de los datos es fundamental para su compresión eficiente. La linealización no siempre captura la complejidad inherente a las relaciones espaciales bidimensionales, lo que podría resultar en una compresión menos efectiva en comparación con métodos específicamente diseñados para datos 2D.



(a) Matriz 2x2



(b) Matriz 4x4

Fig. 3: Escaneo Z para diferentes tamaños de imágenes 2D.

1.2.3. Comparativa para métodos bidimensionales

Se compara los métodos descritas anteriormente para datos bidimensionales, nos enfocamos en cómo cada método aborda la complejidad inherente de los datos 2D y su eficacia en la compresión.

Compresión gramatical bidimensional

Ventajas:

- **Especialización en 2D:** Diseñada específicamente para datos bidimensionales, esta metodología aprovecha las regularidades y patrones espaciales en dos dimensiones, como texturas o patrones en imágenes.
- **Reglas de producción compactas:** La eficacia se basa en el tamaño y la complejidad de las reglas de producción. Cuanto más compactas sean estas reglas, más eficiente será la compresión, permitiendo representaciones más concisas de estructuras complejas.

Desventajas:

- **Complejidad:** Generar y optimizar estas gramáticas puede ser computacionalmente más complejo que métodos lineales simples, especialmente en datos con alta variabilidad espacial.
- **Aplicación limitada:** Su utilidad se maximiza en contextos donde existen regularidades claras y repetitivas en 2D, pudiendo no ser tan efectiva en datos aleatorios o con poca repetición estructural.

Linealización (curva de orden Z) + aplicación de métodos 1D

Ventajas:

- **Simplicidad:** Transformar datos 2D a una secuencia lineal simplifica el proceso de compresión, permitiendo el uso de técnicas unidimensionales probadas y verdaderas.
- **Preservación de Localidad:** La curva de orden Z mantiene, en gran medida, la cercanía y localidad de los datos, lo cual es crucial para mantener la coherencia espacial tras la compresión.

Desventajas:

- **Suposiciones Ingenuas:** Suponer que las técnicas de compresión 1D son directamente transferibles a contextos 2D puede llevar a una eficacia de compresión subóptima, ya que se ignora la complejidad inherente a las relaciones espaciales bidimensionales.
- **Potencial para Compresión Ineficaz:** La linealización no captura necesariamente todas las regularidades espaciales de los datos 2D, lo que puede resultar en una compresión menos eficiente en comparación con métodos diseñados específicamente para datos 2D.

La compresión gramatical bidimensional es preferible para datos con estructuras y patrones 2D claros, ofreciendo compresiones más significativas al explotar estas regularidades. Por otro lado, la linealización (curva de orden Z) + aplicación de métodos 1D ofrece un enfoque más general y accesible, pero potencialmente menos eficaz para capturar y comprimir la complejidad espacial de los datos 2D. La elección entre estos métodos depende del tipo específico de datos 2D a comprimir y de los objetivos de la compresión.

2 Estructura del Informe

Basándome en el contenido y la estructura del documento proporcionado, he elaborado una descripción detallada de la organización del trabajo, abarcando cada sección con una explicación concisa.

En la **introducción**, se expone la relevancia y el contexto del estudio sobre la compresión de imágenes, estableciendo el marco teórico y la justificación del trabajo. Este primer apartado establece el escenario para la investigación, destacando su importancia dentro del campo de estudio.

Los **objetivos** del estudio se detallan claramente, diferenciando entre metas teóricas y prácticas. Esta sección subraya la importancia de desarrollar y evaluar métodos de compresibilidad, definiendo el propósito central de la investigación.

La **metodología** describe los métodos y técnicas empleados para investigar y desarrollar métodos de compresibilidad, abarcando desde el análisis teórico hasta la aplicación práctica. Aquí, se explican las estrategias utilizadas para alcanzar los objetivos planteados, proporcionando una base para la investigación y el análisis.

Finalmente, el documento también incluye una sección de **planificación** donde se presenta la organización temporal y logística del proyecto, incluyendo fases de investigación, desarrollo, experimentación y análisis comparativo. Esta sección ofrece una visión de cómo se estructura el

trabajo para abordar de manera eficiente los objetivos. Esta sección se subdivide la investigación en teórica y experimentación práctica, detallando las actividades planeadas en cada etapa para alcanzar los objetivos propuestos. Esta parte profundiza en la implementación del estudio, describiendo las fases específicas de trabajo.

Cada uno de estos apartados enfoca en aspectos fundamentales del estudio sobre compresibilidad de imágenes, desde su concepción inicial hasta la implementación práctica de los métodos desarrollados, proporcionando una guía clara para el desarrollo del proyecto.

3 Objetivos

Este documento aborda los objetivos principales del proyecto, detallándolos de manera individual y estableciendo subobjetivos cuando sea pertinente. El proyecto se organiza en dos segmentos fundamentales: uno teórico y otro práctico, cada uno con un propósito definido.

En la parte teórica, el objetivo es investigar y desarrollar una métrica de compresibilidad para imágenes. En cuanto a la fase práctica, se experimentará y analizará el desempeño de la técnica o técnicas estudiadas previamente en la fase teórica.

El primer objetivo es crucial para dirigir el enfoque del trabajo. Se presentan dos vías de desarrollo: investigar cómo convertir las imágenes en texto y utilizar el desarrollo existente de compresibilidad de textos; o crear una nueva métrica de compresibilidad específicamente para imágenes. Los subobjetivos de este primer segmento incluyen profundizar en el estudio de la compresibilidad de datos unidimensionales (1D) y bidimensionales (2D), y definir la nueva métrica o aprovechar el desarrollo de la compresibilidad de textos existente.

El segundo objetivo se enfoca en la comparación de la métrica escogida, ya sea una innovación o una versión perfeccionada, frente a las métricas existentes. Se llevarán a cabo diversos experimentos para evaluar la compresibilidad de una variedad de imágenes, analizando el rendimiento de distintas técnicas de compresión de imágenes en relación con los hallazgos teóricos previos.

4 Metodología

En esta sección, se presentarán las estrategias elegidas para llevar a cabo este proyecto y el motivo detrás de dichas elecciones. El proyecto se segmenta en dos áreas principales: una parte teórica y otra práctica. La distinta índole de estas secciones sugiere la necesidad o justificación de aplicar estrategias distintas para cada una.

Para las tareas propias de la sección teórica, que implican revisión, indagación, creatividad e innovación, se opta por no adherirse a una estrategia particular. Se considera que la simplicidad de las actividades a desempeñar (análisis de literatura, meditación sobre la misma y búsqueda de nuevas fuentes de información) y la posibilidad de que se entremezclen nos exime de tal necesidad.

En relación con la sección práctica, se ha seleccionado una estrategia específica. Esta elección se fundamenta en el enfoque de la sección hacia el desarrollo de software y la realización de experimentos, lo que motiva la adopción de una estrategia asociada al desarrollo de software. El software a desarrollar (implementación de diversas métodos de compresibilidad) y su finalidad (evaluar estos métodos en distintos conjuntos de imágenes) son de relativa sencillez: baja complejidad y limitado interés en la experiencia del usuario, dada su finalidad científica y no comercial. La operativa del software se definirá de manera explícita antes de iniciar la fase de programación.

Se considera que un proyecto con estas características (simplicidad, operativa predefinida, escaso enfoque en la experiencia del usuario) se ajusta perfectamente a la estrategia de desarrollo secuencial, puesto que el objetivo no es la mejora continua de un producto, sino la implementación de una idea preconcebida.

Para el desarrollo de este proyecto, se ha seleccionado *Python* como el lenguaje de programación principal, debido a su amplia gama de bibliotecas científicas y de procesamiento de imágenes, tales como *NumPy*, *SciPy*, *Matplotlib* y *OpenCV*. Estas herramientas facilitan la implementación eficiente de algoritmos complejos y el manejo de datos. *Python* destaca por su sintaxis clara, lo que mejora la legibilidad y mantenimiento del código. Además, se empleará *Jupyter Notebook* como entorno de desarrollo, proporcionando una plataforma interactiva ideal para la experimentación y documentación del proceso de investigación, apoyando así la metodología del proyecto con una base sólida y flexible para la innovación y el análisis.

5 Planificación

Esta sección de planificación toma en cuenta el trabajo previamente realizado (análisis del estado actual del conocimiento) pero omite la elaboración del informe preliminar. Asimismo, se ha considerado la estructura propuesta para el desarrollo del Trabajo de Fin de Grado. Se han examinado las particularidades de algunos de los objetivos del proyecto a realizar, como el enfoque creativo de los primeros objetivos y la precisa definición de los subobjetivos del último (análisis de la nueva métrica).

Inicialmente, se exponen los objetivos donde junto a ellos se describe el conjunto de actividades sugeridas para lograr los objetivos del proyecto.

Antes de la descripción detallada de la planificación, se presenta un esquema de la misma.

1. **Investigación y desarrollo teórico:**
   - Estudio de la transformación de imágenes en texto y la aplicación de métricas de compresibilidad de textos.
   - Creación de una nueva métrica de compresibilidad específica para imágenes, evaluando las existentes para identificar oportunidades de mejora o innovación.
2. **Experimentación práctica:**
   - Selección y diseño de las métricas de compresibilidad a desarrollar o mejorar.
   - Implementación de los métodos y selección de conjuntos de imágenes para las pruebas.

- Realización de experimentos con los métodos y análisis comparativo con métodos actuales para determinar su rendimiento.

5.1. Investigación y desarrollo teórico

La fase teórica del proyecto se centrará en la investigación y desarrollo de una métrica de compresibilidad para imágenes. Este esfuerzo se dividirá en dos áreas principales: la exploración de cómo transformar imágenes en texto para aprovechar los métodos de compresibilidad de textos existentes, y el desarrollo de un nuevo método específicamente diseñada para imágenes. Esto no quiere decir que se vayan a realizar ambas cosas, simplemente se va a estudiar ambas opciones y se tomará una decisión informada sobre cuál de estas direcciones es la más prometedora y adecuada para implementar en el marco del proyecto, buscando así optimizar los recursos y maximizar los resultados obtenidos.

5.2. Experimentación práctica

La fase práctica del proyecto consistirá en una serie de experimentos diseñados para evaluar la compresibilidad de diversas imágenes. Esto permitirá analizar el rendimiento de las técnicas de compresión de imágenes desarrolladas o mejoradas durante la fase teórica. En esta etapa se llevará a cabo la selección de métricas a desarrollar, su implementación, la elección de los conjuntos de imágenes para pruebas, la experimentación con los métodos y, finalmente, un análisis comparativo para evaluar la efectividad y precisión de las métricas en comparación con las existentes.

El objetivo práctico incluye varias etapas que pueden considerarse independientes, es decir, no requieren la conclusión de otras etapas u objetivos. Estas incluyen la selección e implementación de métodos a desarrollar, la elección de los conjuntos de imágenes para ensayos, la experimentación con ellas y, siempre en relación con las métricas que deseamos comparar con nuestra innovación o mejora. La implementación y experimentación con nuestra innovación o mejora dependerán del éxito de los dos primeros objetivos.

Para esta parte experimental de nuestro estudio sobre compresión de imágenes, seleccionaremos tres tipos principales de imágenes para evaluar la efectividad de nuestras métricas de compresibilidad.

Fig. 4: Ejemplo de imagen natural.

Primero, utilizaremos imágenes naturales, que incluyen paisajes, fauna y flora, para probar nuestras métricas en contextos con alta variabilidad de colores y patrones complejos. La elección de estas imágenes se debe a su relevancia en aplicaciones reales y la necesidad de comprender cómo las técnicas de compresión se comportan en escenarios cercanos a los que los usuarios finales podrían encontrar. Podemos ver un ejemplo de este tipo de imágenes en la figura 4.

En segundo lugar, incorporaremos imágenes sintéticas que presenten patrones repetitivos claros. Estas imágenes nos permitirán evaluar la capacidad de nuestras métricas para identificar y aprovechar repeticiones, un aspecto crucial para la optimización de la compresión. La simplicidad y control sobre las características de estas imágenes facilitan un análisis detallado de los resultados de compresión. Un ejemplo de este tipo de imágenes se ilustra en la figura 5.

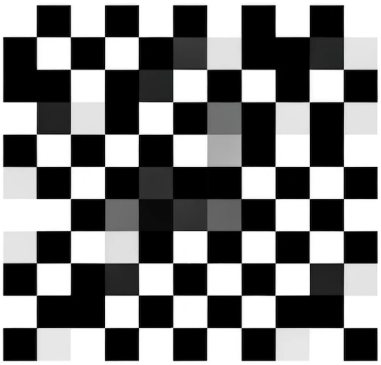


Fig. 5: Ejemplo de imagen sintética.

Finalmente, incluiremos imágenes médicas en nuestras pruebas. Dada su importancia en diagnósticos y tratamientos médicos, es vital que nuestras técnicas de compresión mantengan la integridad y calidad de la imagen. La evaluación en este tipo de imágenes permitirá determinar la aplicabilidad de nuestras métricas en campos donde la precisión y la mínima pérdida de información son críticas.

La elección de estos tipos de imágenes está fundamentada en la necesidad de cubrir un amplio espectro de aplicaciones y desafíos en la compresión de imágenes. Al analizar el rendimiento de nuestras métricas en estos variados contextos, podemos obtener una comprensión más completa de su robustez, versatilidad y potenciales áreas de mejora, garantizando así el desarrollo de soluciones de compresión más eficaces y adaptativas a las necesidades reales de los usuarios.

5.3. Cronograma del Proyecto

A continuación se presenta el cronograma planificado para el desarrollo del proyecto, distribuido entre el 10 de marzo y el 17 de junio. La fecha de inicio del proyecto se establece el 10 de marzo de 2024, considerando que entre el 18 de febrero y el 10 de marzo se llevará a cabo la elaboración del informe inicial, así como toda la planificación y preparativos preliminares necesarios para el proyecto.

1. **Investigación y desarrollo teórico** (10 de marzo - 10 de abril) → periodo: 31 días.
    - Estudio de la transformación de imágenes en texto y aplicación de métricas de compresibilidad de textos.

- Creación de una nueva métrica de compresibilidad específica para imágenes.

2. **Selección y diseño de métricas** (11 de abril - 1 de mayo) → periodo: 20 días.
   - Seleccionar y diseñar métricas de compresibilidad para desarrollar o mejorar.
3. **Implementación de métodos y selección de conjuntos de imágenes** (2 de mayo - 22 de mayo) → periodo: 20 días
   - Implementar las métricas seleccionadas.
   - Seleccionar conjuntos de imágenes para pruebas.
4. **Experimentación y análisis comparativo** (23 de mayo - 17 de junio) → periodo: 25 días
   - Realizar experimentos con las métricas.
   - Análisis comparativo con métricas actuales para determinar su rendimiento.

Es importante destacar que, dentro del esquema planteado, las fases 2 y 3, correspondientes a la "selección y diseño de métricas" y la "implementación de métricas y selección de conjuntos de imágenes", respectivamente, podrían experimentar cierta superposición en sus periodos de ejecución. Esto se debe a la estrecha relación que existe entre ambas etapas; a medida que se seleccionan y diseñan las métricas, la implementación práctica y la selección de conjuntos de imágenes para pruebas pueden comenzar de manera paralela. Esta flexibilidad en el cronograma permite un aprovechamiento más eficiente del tiempo y recursos, adaptándose a las necesidades del proyecto y facilitando una transición fluida entre las etapas de diseño e implementación.

Por otro lado, es crucial comprender que el cronograma establecido sirve principalmente como una guía orientativa para el desarrollo del proyecto. La verdadera esencia de este plan de trabajo no reside únicamente en el cumplimiento de las fechas establecidas, sino más bien en la correcta dimensión de las tareas a realizar. La capacidad de evaluar adecuadamente la complejidad y el alcance de cada tarea es fundamental para el éxito del proyecto, permitiendo ajustes en el cronograma que reflejen de manera más precisa el progreso y los desafíos encontrados durante su ejecución.

REFERENCIAS

[1] D. J. Abadi, S. Madden, & M. Ferreira. "Integrating compression and execution in column-oriented database systems", 2006.

[2] A. Abascal Jimenez, "Compresibilidad de las imagenes", *Trabajo Final de Grado, Universitat Autonoma de Barcelona*, Febrero 2023.

[3] A. H. Baker, H. Xu, & J. M. Dennis et al. "A methodology for evaluating the impact of data compression on climate simulation data", 2014.

[4] J. Du, L. Cui, J. Zhang, J. Li, & J. Huang, "The method of quantitative trend diagnosis of rolling bearing fault based on protrugram and lempel–ziv", *Shock and Vibration*, vol. 2018, p. 1-8, 2018. https://doi.org/10.1155/2018/4303109

[5] W. O. Ebeling, T. Pöschel, & A. B. Neiman, "Entropy and Compressibility of Symbol Sequences", *PhysComp96*, February 1997.

[6] T. Kociumaka, G. Navarro, & N. Prezza, "Towards a definitive measure of repetitiveness", *Proceedings of the 28th Annual European Symposium on Algorithms (ESA 2020)*, Lecture Notes in Computer Science, vol. 173, Springer, 2020, pp. 207-219. https://doi.org/10.1007/978-3-030-61792-9_17.

[7] A. Lempel & J. Ziv, "On the Complexity of Finite Sequences", *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. 22, págs. 75-81, enero 1976, ISSN: 15579654. DOI: 10.1109/TIT.1976.1055501.

[8] T. Lin, D. Lee, Y. Hsu, & K. Kuo, "Damage detection of regular civil buildings using modified multi-scale symbolic dynamic entropy", *Entropy*, vol. 24, no. 7, p. 987, 2022. https://doi.org/10.3390/e24070987

[9] M. Muñoz Candia, "Compact Data Structures for Raster Data", *Propuesta De Tesis, Universidad de Concepción*, 2022.

[10] G. Navarro & C. Urbina, "On Stricter Reachable Repetitiveness Measures*", mayo de 2021. [En línea]. Disponible en: `http://arxiv.org/abs/2105.13595`.

[11] P. Pedram, "The minimal length and the shannon entropic uncertainty relation", *Advances in High Energy Physics*, vol. 2016, p. 1-8, 2016. https://doi.org/10.1155/2016/5101389

[12] M. Pradella, A. Cherubini, & S. C. Reghizzi, "A unifying approach to picture grammars", octubre de 2009. [En línea]. Disponible en: `http://arxiv.org/abs/0910.2829`.

[13] Rekha, & V. Kumar, "Study of quantile-based cumulative renyi information measure", *Statistics Optimization & Information Computing*, vol. 9, no. 4, p. 886-909, 2020. https://doi.org/10.19139/soic-2310-5070-1034

[14] D. Salomon, & D. Herrera Pérez (trad.), "Compresión de datos: La referencia completa", *Springer-Verlag London Limited*, 4ta edición, Marzo 2014, ISBN: 978-1-84628-602-5.

[15] M. Sohail Khan, M. Asghar Khan, & M. Mansoor Alam et al. "Impact of Big Data over Telecom Industry", *Pakistan Journal of Engineering, Technology & Science*, 2018.

[16] M. Tabass, G. Borzadaran, & M. Amini, "Renyi entropy in continuous case is not the limit of discrete case", *Mathematical Sciences and Applications E-Notes*, vol. 4, no. 1, p. 113-117, 2016. https://doi.org/10.36753/mathenot.421418